

الامتحان الشامل والمتكامل في هندسة البرمجيات (الوحدات 1-4)

ملاحظة: يغطي هذا الامتحان كافة التفاصيل الدقيقة والنقاط المظلمة التي وردت في الوحدات الأربع أساسيات هندسة البرمجيات، إدارة المشاريع، نماذج التطوير، هندسة المتطلبات).

الجزء الأول: أسئلة الصواب والخطأ (مع تصحيح الخطأ) (20 درجة)

- ضع علامة ($\sqrt{}$) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة، مع تصحيح العبارة الخاطئة.
1. () التحقق (Verification) هو التأكد من أننا "نبني المنتج الصحيح" الذي يلبي احتياجات العميل.
2. () من أبرز عيوب نموذج الشلال أنه يتطلب أن تكون المتطلبات غير واضحة ومحتملة للتغيير.
3. () الصيانة التكميلية (Adaptive Maintenance) هي تعديل النظام لمنع المشاكل المستقبلية قبل حدوثها.
4. () مقياس نقاط الوظيفة (Function Points) هو مقياس يعتمد بشكل كبير على لغة البرمجة المستخدمة.
5. () يتم اللجوء إلى نموذج النمذجة الأولية (Prototyping) عندما تكون المتطلبات غير كافية أو غير محددة.
6. () النمذجة الأولية المرمية جانباً (Throw-Away Prototyping) يتم تطويرها بشكل منهجي لتصحيح المنتج النهائي.
7. () الركيزة الأساسية لنموذج التطوير السريع للتطبيقات (RAD) هي إدارة المخاطر.
8. () المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements) تصف الخدمات التي يجب أن يقدمها النظام (ماذا يفعل النظام).
9. () النشاط الأول في هندسة المتطلبات هو استنباط المتطلبات (Elicitation)، وهو مسؤولية المحلل فقط.
10. () نموذج الطرق المنهجية (Formal Methods) يستخدم في تطوير الأنظمة التي تتطلب درجة عالية من الأمان والموثوقية.

الجزء الثاني: المقارنات والمفاهيم (30 درجة)

السؤال الأول: قارن بين أنواع الصيانة الأربعة (10 درجات)

نوع الصيانة	الهدف
الصيانة التصحيحية (Corrective)	
الصيانة التكميلية (Adaptive)	
الصيانة التحسينية (Perfective)	

السؤال الثاني: قارن بين نموذجي التطوير (10 درجات)

وجه المقارنة	النموذج الحلزوني (Spiral Model)	النموذج التزايدى (Incremental Model)
الركيزة الأساسية		
آلية التسليم		
الاستخدام الأمثل		

السؤال الثالث: المفاهيم المظللة (10 درجات)

اشرح باختصار المفاهيم التالية كما وردت في المادة:

1. وثيقة مفهوم العمليات (Concept of Operation):
2. المسار الحرج (Critical Path):
3. النمذجة شبه الرسمية (Semi-Formal Modeling):
4. عملية التسلسل الهرمي التحليلي (AHP):

الجزء الثالث: أسئلة مقالية وحالات دراسية (50 درجة)

السؤال الأول: هندسة المتطلبات (20 درجة)

أنت محلل نظم مكلف بتطوير نظام جديد لإدارة المخزون في شركة كبرى.

1. اذكر أربعة من الأدوات أو التقنيات التي ستستخدمها في مرحلة استنباط المتطلبات (Elicitation).
2. اذكر ثلاثة من خصائص المتطلبات الجيدة المظللة التي يجب أن تتوفر في وثيقة مواصفات المتطلبات (SRS).
3. صنف المتطلبات التالية إلى وظيفية (Functional) أو غير وظيفية (Non-Functional):
 - يجب أن يقوم النظام بتوليد تقرير شهري عن الأصناف الأكثر مبيعاً.
 - يجب أن تكون واجهة المستخدم بديهية وسهلة الاستخدام.
 - يجب أن يستجيب النظام لاستعلامات البحث خلال 5 ثوانٍ كحد أقصى.
 - يجب أن يسمح النظام للمستخدم بإضافة صنف جديد للمخزون.

السؤال الثاني: إدارة المشاريع ونماذج التطوير (15 درجة)

1. اشرح كيف يساهم نشاط إدارة التكوين (Configuration Management) في نجاح المشروع البرمجي.
2. ما هي الأنشطة الأربعة الرئيسية التي يتم تنفيذها في كل دورة (حلزون) من دورات النموذج الحلزوني (Spiral Model)؟

السؤال الثالث: نموذج RAD (15 درجة)

1. ما هي الركائز الأساسية الثلاثة التي يعتمد عليها نموذج التطوير السريع للتطبيقات (RAD)؟
2. اذكر قيدين (قيود مظلمة) يحدان من استخدام نموذج RAD في جميع أنواع المشاريع.

الإجابات النموذجية للامتحان الشامل

الجزء الأول: أسئلة الصواب والخطأ (مع تصحيح الخطأ) (20 درجة)

1. التصحيح: التحقق من الصحة). "هو التأكد من أننا "نبني المنتج بشكل صحيح (Verification) التحقق (X) (Validation) ("هو التأكد من أننا "نبني المنتج الصحيح).
2. من أبرز عيوب نموذج الشلال أنه يتطلب أن تكون المتطلبات واضحة ومحددة بالكامل قبل بدء (X) التصميم. (التصحيح: من أبرز عيوبه أنه يفترض أن تكون المتطلبات واضحة ومحددة بالكامل).
3. هي تعديل النظام للتكيف مع التغيرات في بيئة (Adaptive Maintenance) الصيانة التكيفية (X) هي تعديل النظام لمنع المشاكل (Preventive Maintenance) (التصحيح: الصيانة الوقائية). التشغيل (المستقبلية).
4. هو مقياس مستقل عن لغة البرمجة المستخدمة. (Function Points) مقياس نقاط الوظيفة (X) (التصحيح: هو مقياس مستقل عن لغة البرمجة).
5. (√) يتم اللجوء إلى نموذج النمذجة الأولية (Prototyping) عندما تكون المتطلبات غير كافية أو غير محددة.
6. يتم التخلص منها بعد تحديد (Throw-Away Prototyping) النمذجة الأولية المرمية جانباً (X) (Evolutionary) (التصحيح: النمذجة الأولية التطورية). المتطلبات، ولا تصبح هي المنتج النهائي (هي التي يتم تطويرها لتصبح المنتج النهائي (Prototyping)).
7. هي إعادة استخدام المكونات وأدوات (RAD) الركيزة الأساسية لنموذج التطوير السريع للتطبيقات (X) (CASE). (هي إدارة المخاطر (Spiral Model) (التصحيح: الركيزة الأساسية لنموذج الحلزوني).
8. تصف القيود المفروضة على (Non-Functional Requirements) المتطلبات غير الوظيفية (X) الخدمات أو عملية التطوير (كيف يعمل النظام). (التصحيح: المتطلبات الوظيفية هي التي تصف الخدمات).

9. وهو مسؤولية مشتركة (Elicitation) النشاط الأول في هندسة المتطلبات هو استنباط المتطلبات (X) .
- بين المحلل والمستخدمين. (التصحيح: هو مسؤولية مشتركة)
10. (√) نموذج الطرق المنهجية (Formal Methods) يستخدم في تطوير الأنظمة التي تتطلب درجة عالية من الأمان والموثوقية.

الجزء الثاني: المقارنات والمفاهيم (30 درجة)

السؤال الأول: قارن بين أنواع الصيانة الأربعة (10 درجات)

نوع الصيانة	الهدف
الصيانة التصحيحية (Corrective)	إصلاح الأخطاء المكتشفة بعد التسليم.
الصيانة التكيفية (Adaptive)	تكييف النظام مع التغيرات في بيئة التشغيل (مثل نظام تشغيل جديد).
الصيانة التحسينية (Perfective)	تحسين أداء النظام أو واجهته.
الصيانة الوقائية (Preventive)	تعديل النظام لمنع المشاكل المستقبلية قبل حدوثها.

السؤال الثاني: قارن بين نموذجي التطوير (10 درجات)

وجه المقارنة	النموذج الحلزوني (Spiral Model)	النموذج التزايدى (Incremental Model)
الركيزة الأساسية	إدارة المخاطر (Risk Management)	التسليم التكرارى والتزايدى (بناء المنتج على شكل تزايدات).
آلية التسليم	تسليم المنتج على شكل نسخ تزايدية، كل دورة (حلزون) تركز على تقليل المخاطر.	تسليم المنتج على شكل تزايدات (Increments) متتالية، كل تزايد يضيف وظائف جديدة.
الاستخدام الأمثل	المشاريع الكبيرة والمعقدة ذات المخاطر العالية أو المتطلبات غير الواضحة.	المشاريع التي تتطلب تسليماً مبكراً لجزء عام من النظام أو المشاريع التي تعاني من نقص في الكفاءات.

السؤال الثالث: المفاهيم المظلمة (10 درجات)

1. وثيقة مفهوم العمليات (Concept of Operation): هي وثيقة تصف بشكل عام وغير مفصل كيف يجب أن يعمل النظام، وهي المنتج الأول للدورة الأولى (الحلزون الداخلي) في النموذج الحلزوني.

2. **المسار الحرج (Critical Path):** هو أطول مدة زمنية مطلوبة لإكمال المشروع، ويتم تحديده باستخدام مخطط بيرت/المسار الحرج (PERT/CPM). أي تأخير في أنشطة هذا المسار يؤدي إلى تأخير المشروع بأكمله.
3. **النمذجة شبه الرسمية (Semi-Formal Modeling):** هي استخدام رموز ومفاهيم محددة (مثل DFD و UML) لوصف النظام بطريقة واضحة ومرنة، بهدف تسهيل التواصل والتحليل بين المحلل والأطراف المعنية.
4. **عملية التسلسل الهرمي التحليلي (AHP):** هي عملية تساعد في اتخاذ قرار الاختيار بين المتطلبات المتضاربة أو المتنافسة، وتستخدم لتحديد أولويات المتطلبات في مرحلة التحليل والتفاوض.

الجزء الثالث: أسئلة مقالية وحالات دراسية (50 درجة)

السؤال الأول: هندسة المتطلبات (20 درجة)

1. **أربعة من الأدوات أو التقنيات التي ستستخدمها في مرحلة استنباط المتطلبات (Elicitation):**
 - المقابلات (Interviews).
 - استخلاص البيانات (Data Mining) من الوثائق والنماذج.
 - المحلل كمتدرب (Analyst as Apprentice).
 - الملاحظة والتحليل الاجتماعي (Observation).
2. **ثلاثة من خصائص المتطلبات الجيدة المظلمة:**
 - واضحة (Clear): لا تحتمل تفسيرات متعددة.
 - كاملة (Complete): تصف الوظيفة بالكامل.
 - قابلة للاختبار (Testable): يمكن التحقق من تحقيقها. (يمكن ذكر "متسقة" أو "قابلة للتتبع" كبديائل).
3. **تصنيف المتطلبات:**
 - يجب أن يقوم النظام بتوليد تقرير شهري عن الأصناف الأكثر مبيعاً. (وظيفية)
 - يجب أن تكون واجهة المستخدم بديهية وسهلة الاستخدام. (غير وظيفية - سهولة الاستخدام)
 - يجب أن يستجيب النظام لاستعلامات البحث خلال 5 ثوانٍ كحد أقصى. (غير وظيفية - الأداء)
 - يجب أن يسمح النظام للمستخدم بإضافة صنف جديد للمخزون. (وظيفية)

السؤال الثاني: إدارة المشاريع ونماذج التطوير (15 درجة)

1. **شرح مساهمة إدارة التكوين (Configuration Management):**
 - تساهم إدارة التكوين في نجاح المشروع من خلال إدارة التغييرات التي تطرأ على مكونات النظام (الكود، الوثائق، البيانات) بشكل منظم. وهي تضمن أن جميع أعضاء الفريق يعملون على النسخة الصحيحة من المكونات، مما يمنع التضارب ويحافظ على سلامة النظام.

2. الأنشطة الأربعة الرئيسية في كل دورة (حلزون) من النموذج الحلزوني:
1. تحديد الأهداف والبدائل والقيود (Objective Setting).
2. تقييم البدائل وتحليل المخاطر (Risk Analysis).
3. التطوير والاختبار (Engineering).
4. التخطيط (Planning).

السؤال الثالث: نموذج RAD (15 درجة)

1. الركائز الأساسية الثلاثة التي يعتمد عليها نموذج RAD:
- إعادة استخدام المكونات (Component Reuse).
- أدوات CASE (لتوليد الشفرة آلياً).
- تقسيم المشروع إلى وظائف رئيسية مستقلة.
2. قيودان يحدان من استخدام نموذج RAD:
- يتطلب أن تكون متطلبات العميل مفهومة جيداً في البداية.
- يتطلب موارد بشرية كافية لتكوين فرق العمل المطلوبة للعمل بالتوازي.
- يستخدم بشكل أساسي في تطوير تطبيقات نظم المعلومات التي تتميز باستقلالية بعض وظائفها. (يمكن ذكر أي قيدين من هذه القائمة).